

Logística com Cálculo de OTIF

Respostas do case KPK Log — análise de OTIF, On Time e In Full a partir da base de pedidos de jan/2019 a ago/2020, com cada resposta referenciada à tela correspondente do dashboard entregue.

ANALISTA

Victor Ozores

EMPRESA ANALISADA

KPK Log

PERÍODO DA BASE

Jan/2019 – Ago/2020

FERRAMENTA

Dashboard web (React + ECharts)

KPK LOG

Dashboard de Logística e OTIF

Documento gerado em 16/09/2026

Sobre este documento

Como ler as respostas e onde conferir cada número no dashboard.

Ferramenta utilizada. O enunciado do case sugere o Power BI. Este case foi resolvido com um dashboard web próprio (React + ECharts), que reproduz e amplia os mesmos recursos analíticos pedidos — incluindo o equivalente ao "Key Influencers" (aba **Influenciadores**) e à árvore de decomposição (aba **Drill-down**). Cada resposta abaixo indica exatamente em qual tela/aba do dashboard o número pode ser conferido ao vivo.

Dados e período. Base de pedidos de janeiro/2019 a agosto/2020 (242.269 entregas realizadas, de 243.343 pedidos). Representantes e clientes aparecem com rótulo sequencial anônimo (ex.: *Representante_022*, *Cliente_00479*), conforme a anonimização aplicada na etapa de ETL — sem correspondência reversível a nomes reais, em conformidade com a LGPD (art. 12).

Fórmulas usadas (idênticas às do enunciado): % On Time = entregas no prazo ÷ entregas; % In Full = entregas sem devolução ÷ entregas; **% OTIF = % On Time × % In Full**; OFR = média de dias entre pedido e emissão da CTE; OCT = média de dias entre pedido e entrega.

Estrutura das respostas. As seções seguem exatamente a ordem do enunciado: Exploratória, Comparação de Períodos, Clientes e Representantes, e Análises Extras. Ao final, uma tabela de cobertura confirma se cada pergunta tem visualização correspondente no dashboard.

Resumo executivo

A leitura de uma frase, para quem só vai ler esta página.

No período completo, a KPK Log entregou **242.269 pedidos** com **77,95% de OTIF** — dentro da faixa de mercado (80–90%) mas no limite inferior. O problema não é a qualidade da separação: **99,3% dos pedidos chegam sem devolução (In Full)**. O gargalo é o prazo: apenas **78,5% chegam dentro da data prometida (On Time)**. Comparando o 1º semestre de 2020 com o de 2019, o volume de entregas cresceu 16,1% mas o OTIF piorou (79,5% → 77,8%) — sinal de que a operação não escalou junto com a demanda, com abril/2020 puxando a média para baixo (67,1% de OTIF, provável reflexo do início da pandemia).

1 Exploratória

Números do período completo (jan/2019 – ago/2020) — visualizados na tela **Visão Geral**.

PERGUNTA 1

Qual foi o total de entregas em todo o período analisado?

242.269 entregas

De um total de **243.343 pedidos realizados**, 242.269 já têm data de entrega preenchida (os 1.074 restantes seguem em aberto — pergunta 2).

- Visão Geral → cartão "Entregues", grupo Volume.

PERGUNTA 2

Qual é a quantidade de pedidos em aberto no total do período?

1.074 pedidos

Pedidos sem data de entrega preenchida — 0,44% do total realizado. Concentrados no fim da série (ago/2020), como esperado: pedidos recentes ainda não concluídos.

- Visão Geral → cartão "Em Aberto", grupo Volume.

PERGUNTA 3

Qual foi a média de dias entre a data do pedido e da emissão da CTE?

1,5 dia (OFR)

Tempo médio de separação/expedição — da ordem de compra até o despacho. É o menor dos dois tempos de ciclo, ou seja, não é o gargalo principal do OTIF.

- Visão Geral → cartão "OFR", grupo Tempo de Ciclo.

PERGUNTA 4

Quanto tempo, em média, os clientes esperam entre o pedido e a entrega?

3,3 dias (OCT)

Tempo médio do ciclo completo, do pedido até a entrega no cliente — inclui a separação (OFR) mais o transporte.

- Visão Geral → cartão "OCT", grupo Tempo de Ciclo.

PERGUNTA 5

Qual foi o percentual de pedidos entregues dentro do prazo acordado?

78,5% (% On Time)

De cada 100 entregas, quase 22 chegam depois da data prometida ao cliente. Este é o componente mais fraco do OTIF (ver pergunta 8).

- Visão Geral → medidor "On Time", grupo Qualidade — OTIF.

PERGUNTA 6

Qual foi o percentual de pedidos entregues sem ocorrências de devoluções?

99,3% (% In Full)

Praticamente todos os pedidos chegam com a quantidade certa e sem devolução. A separação e a expedição funcionam bem — o problema da KPK Log não está aqui.

- Visão Geral → medidor "In Full", grupo Qualidade — OTIF.

PERGUNTA 7

Qual foi o índice OTIF do período total?

78,0% (% OTIF = On Time × In Full)

$78,5\% \times 99,3\% \approx 78,0\%$. Fica abaixo da faixa de destaque de mercado citada no enunciado (80–90%), mas perto do piso — a distância é pequena e concentrada quase toda no On Time.

- Visão Geral → medidor "OTIF" (destaque central), grupo Qualidade — OTIF.

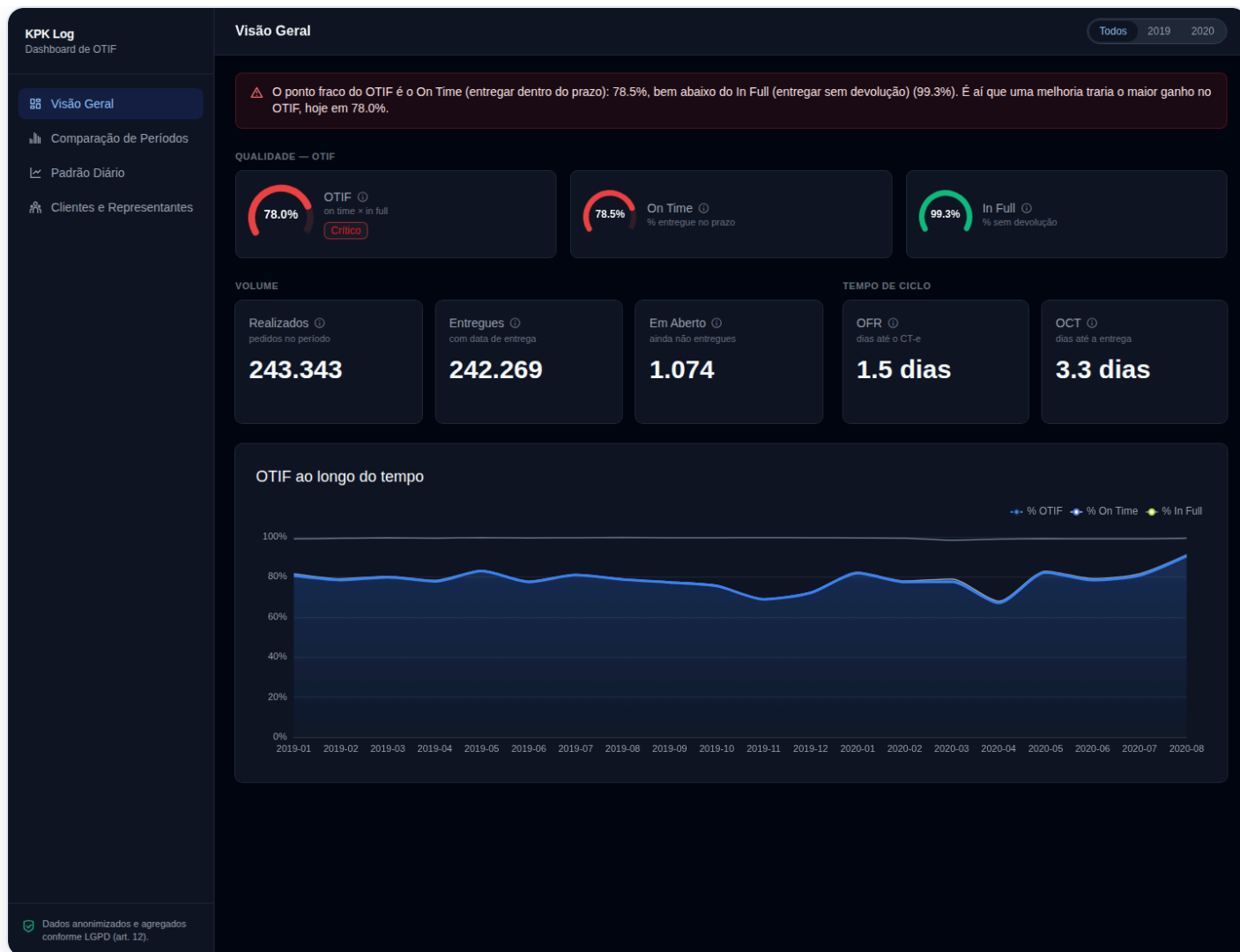
PERGUNTA 8

A KPK Log deveria focar seus esforços em melhorar o prazo ou a qualidade das entregas?

Prazo (On Time)

A qualidade (In Full, 99,3%) já está praticamente no teto — não há muito o que ganhar ali. O prazo (On Time, 78,5%) tem 21 pontos percentuais de distância até 99,3%: é de longe a maior alavanca de OTIF disponível. Na prática, isso aponta para revisar o processo de transporte/roteirização e a negociação da data prevista de entrega, não o processo de separação/expedição.

- Visão Geral → faixa de alerta (banner) no topo da página, que compara os dois componentes automaticamente.



Tela "Visão Geral" do dashboard — todos os números da seção Exploratória em um único painel.

2 Comparação de Períodos

1º semestre de 2019 vs. 1º semestre de 2020 — visualizado na tela **Comparação de Períodos**.

PERGUNTA 1

Quais são os resultados de % On Time, % In Full e % OTIF de cada um dos períodos?

PERÍODO	% ON TIME	% IN FULL	% OTIF
1º Sem. 2019		80,0%	99,4%
1º Sem. 2020		78,6%	99,1%
			77,8%

- Comparação de Períodos → gráfico de bolinhas (dumbbell), primeiro card.

PERGUNTA 2

Ao longo dos meses do primeiro semestre, qual é o melhor ano em termos de OTIF?

2019

2019 vence em 4 dos 6 meses (fev, mar, abr e mai) e tem o semestre melhor no total (79,5% vs. 77,8%). A maior diferença está em **abril**: 77,8% em 2019 contra apenas **67,1% em 2020** — a pior leitura mensal da série, coincidindo com o início da pandemia de Covid-19. 2020 só supera 2019 em janeiro e junho, por margens pequenas.

- Comparação de Períodos → gráfico de linha "% OTIF mês a mês", segundo card.

PERGUNTA 3

Comparando os dois períodos, a quantidade de entregas aumentou ou diminuiu? Qual foi a diferença?

Aumentou — +10.663 entregas (+16,1%)

De 66.300 (1º sem. 2019) para 76.963 (1º sem. 2020). O mercado aquecido citado no enunciado aparece aqui, de forma clara.

- Comparação de Períodos → cartão "Entregas", na linha de indicadores abaixo dos gráficos.

PERGUNTA 4

Como foi o desempenho de OFR? Melhorou ou piorou?

Melhorou levemente

1,48 → 1,46 dias (-1,4%). A separação/expedição ficou marginalmente mais rápida, mesmo com mais volume.

- Comparação de Períodos → cartão "OFR".

PERGUNTA 5

Como foi o desempenho de OCT? Melhorou ou piorou?

Piorou levemente

3,24 → 3,31 dias (+2,2%). O ciclo completo (pedido → entrega) ficou um pouco mais lento — coerente com o On Time também pior no período.

- Comparação de Períodos → cartão "OCT".

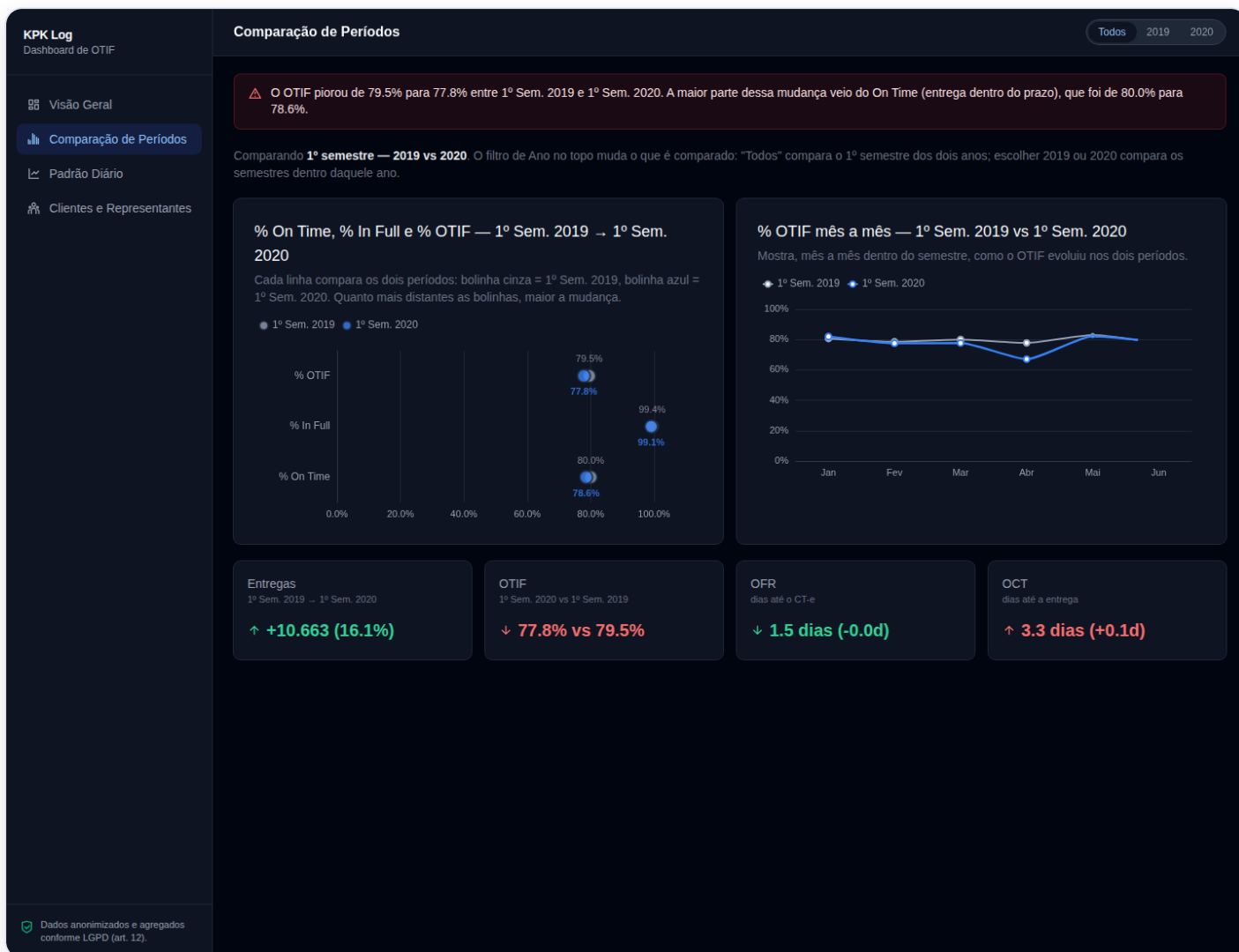
PERGUNTA 6

Avalie as entregas diárias. O que significa o comportamento de "dente de serra" ao longo dos dias do mês?

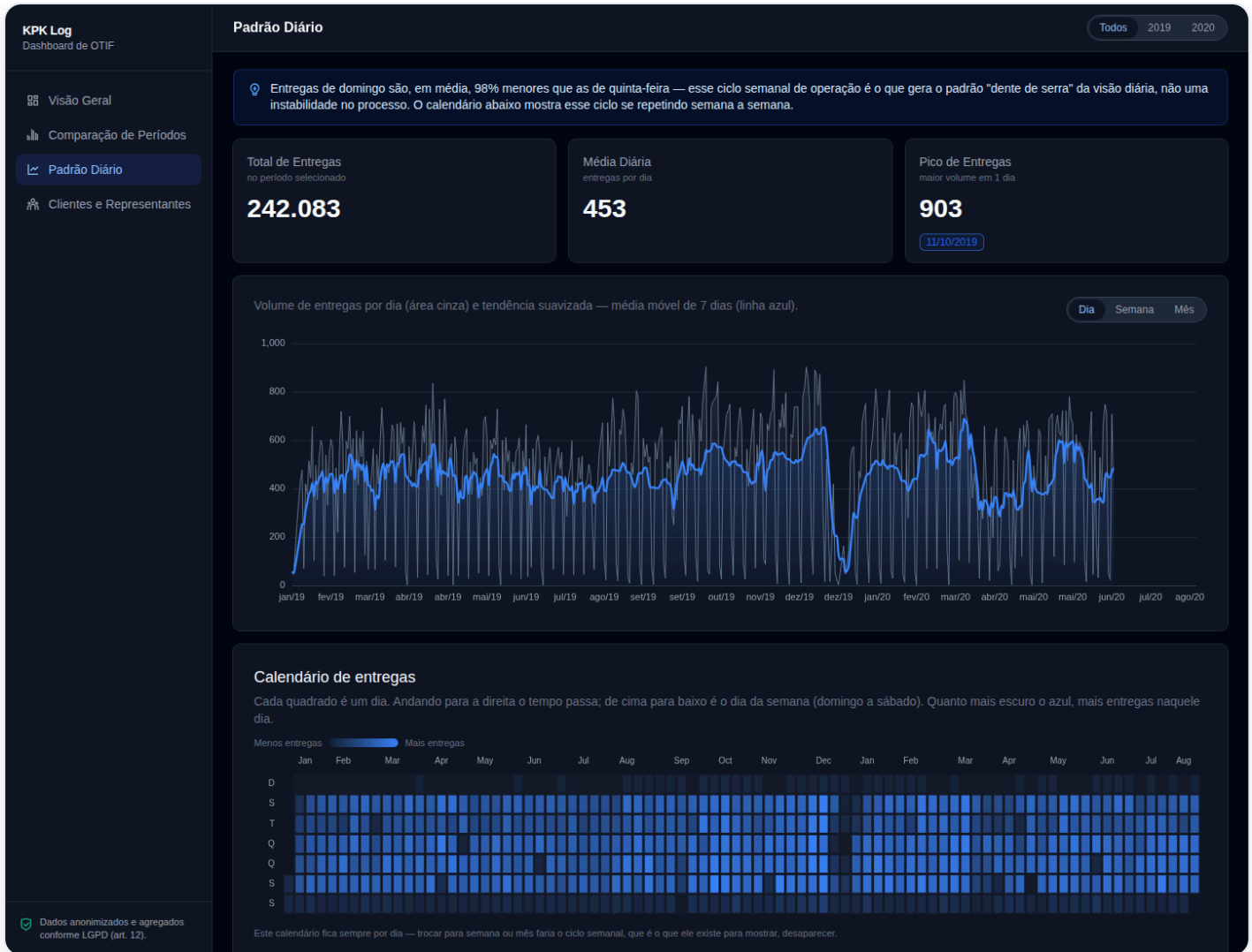
Ciclo semanal de operação — não é instabilidade

As entregas de **domingo** são, em média, **98% menores** que as de **quinta-feira** (14,8 vs. 611,4 entregas/dia) — sábado também fica bem abaixo do meio de semana (78,3/dia). O "dente de serra" diário é simplesmente esse ciclo semanal (operação reduzida no fim de semana) se repetindo a cada 7 dias; some quando os dados são agregados por semana ou mês, confirmando que é sazonalidade e não ruído no processo.

- Padrão Diário → gráfico "Volume de entregas por dia" + banner de explicação automática acima do gráfico + calendário de entregas abaixo.



Tela "Comparação de Períodos" — respostas 1 a 5 desta seção.



3 Clientes e Representantes

Ano de 2020 — visualizado na tela **Clientes e Representantes** (filtro de ano "2020" no topo).

Pergunta 1 — Como usar os recursos de Inteligência Artificial do Power BI para responder às perguntas do Diretor?

Decomposition Tree para a pergunta "quais os clientes prioritários": em vez de fixar a hierarquia Equipe → Representante → Cliente manualmente, o analista desdobra a árvore pelo maior valor e ela mesma encontra o caminho até os piores casos — é exatamente o padrão que o próprio enunciado sugere na dica da pergunta 3 abaixo.

Key Influencers para "o que mais influencia o On Time": em vez de testar dimensão por dimensão manualmente, o visual ranqueia automaticamente quais fatores (equipe, canal de atendimento, faixa de tempo de entrega) mais reduzem ou aumentam a chance de uma entrega ser On Time.

Q&A / Copilot para perguntas pontuais do Diretor em linguagem natural ("qual representante teve mais atraso em 2020"), sem precisar abrir um relatório específico.

Neste projeto, esses dois primeiros recursos foram reproduzidos como funcionalidades próprias do dashboard — abas **Drill-down** (decomposition tree) e **Influenciadores** (key influencers) — já que a entrega final é um dashboard web, não um arquivo Power BI.

PERGUNTA 2

Quem é o representante com o maior número de pedidos fora do prazo em 2020?

Representante_022 — 801 pedidos em atraso

De 1.084 entregas no ano, 801 chegaram fora do prazo (73,9% de atraso) — o pior resultado absoluto e também o pior percentual entre todos os representantes em 2020.

- Clientes e Representantes → aba Rankings → gráfico "Top 10 mais pedidos fora do prazo" (toggle "Representantes").

PERGUNTA 3

Quais são os 3 clientes prioritários de 2020, com mais pedidos recebidos fora do prazo?

CLIENTE	ENTREGUES	ATRASADOS	% ATRASO
Cliente_00479	54	44	81,5%
Cliente_01157	41	41	100,0%
Cliente_00522	63	37	58,7%

- Clientes e Representantes → aba Rankings → mesmo gráfico, toggle "Clientes"; ou aba Drill-down, desdobrando Equipe → Representante → Cliente (caminho sugerido na dica do enunciado).

PERGUNTA 4

Quais são os 3 representantes que influenciam o On Time a ser "sim"?

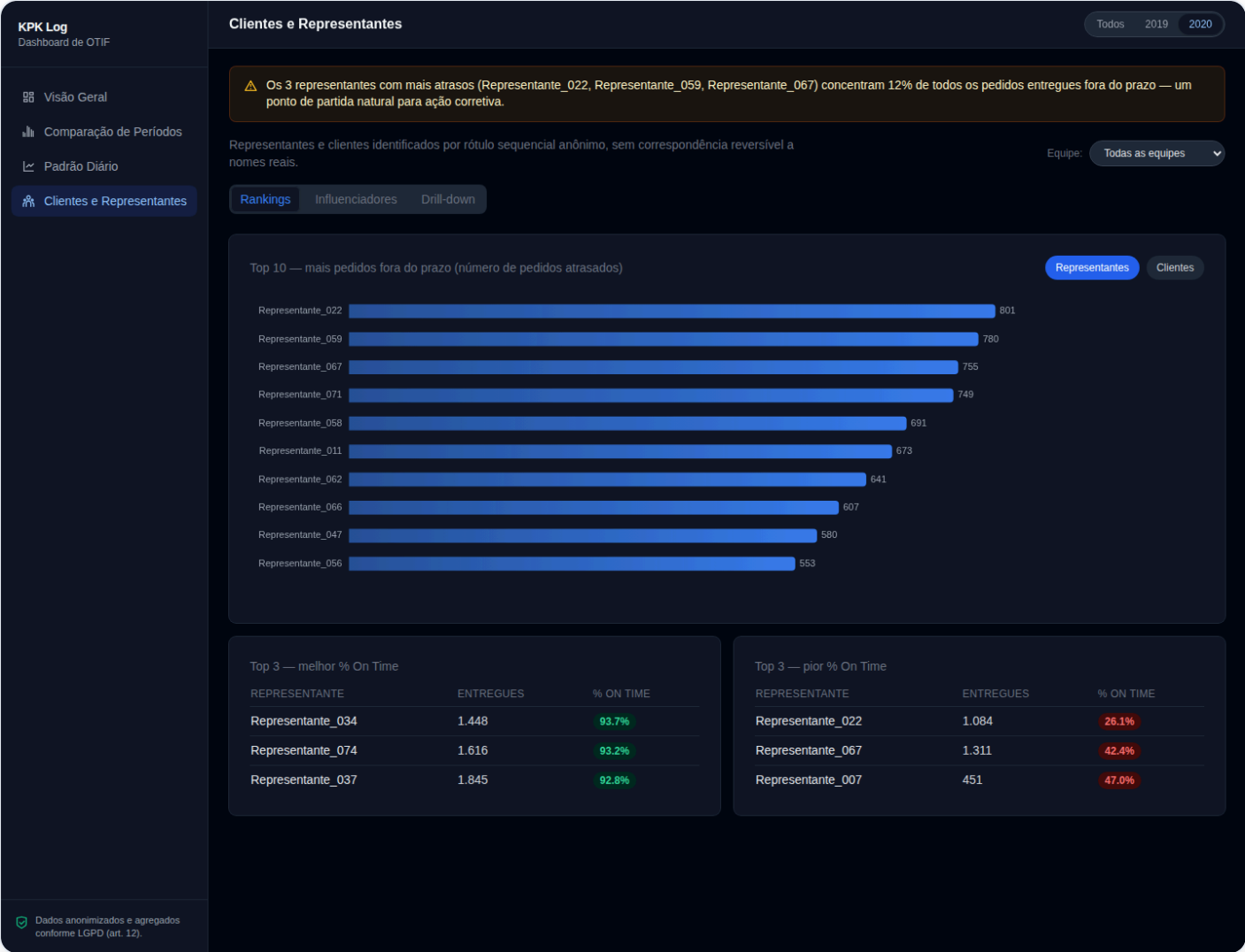
REPRESENTANTE	% ON TIME
Representante_034	93,7%
Representante_074	93,2%
Representante_037	92,8%

PERGUNTA 5

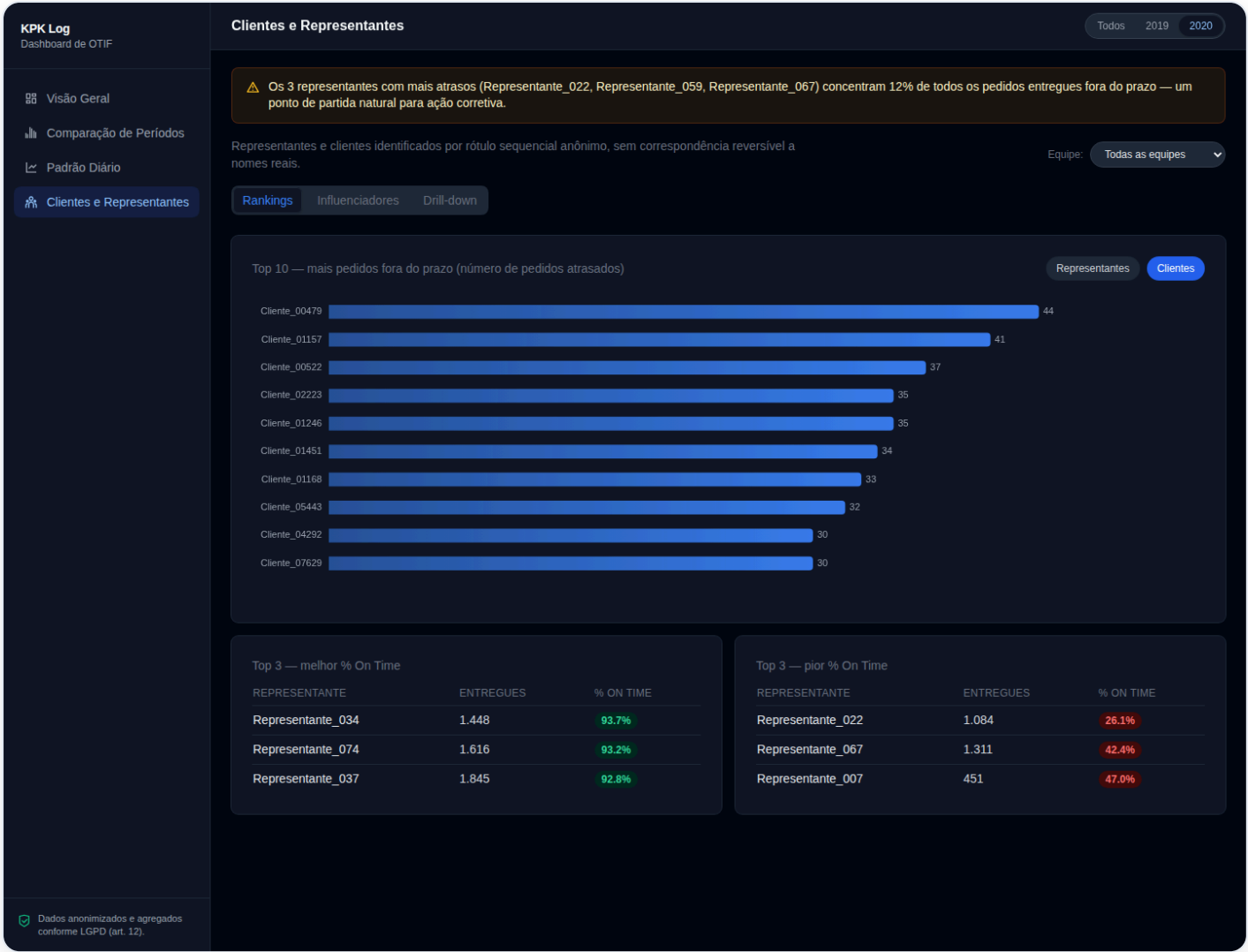
Quais são os 3 representantes que influenciam o On Time a ser "não"?

REPRESENTANTE	% ON TIME
Representante_022	26,1%
Representante_067	42,4%
Representante_007	47,0%

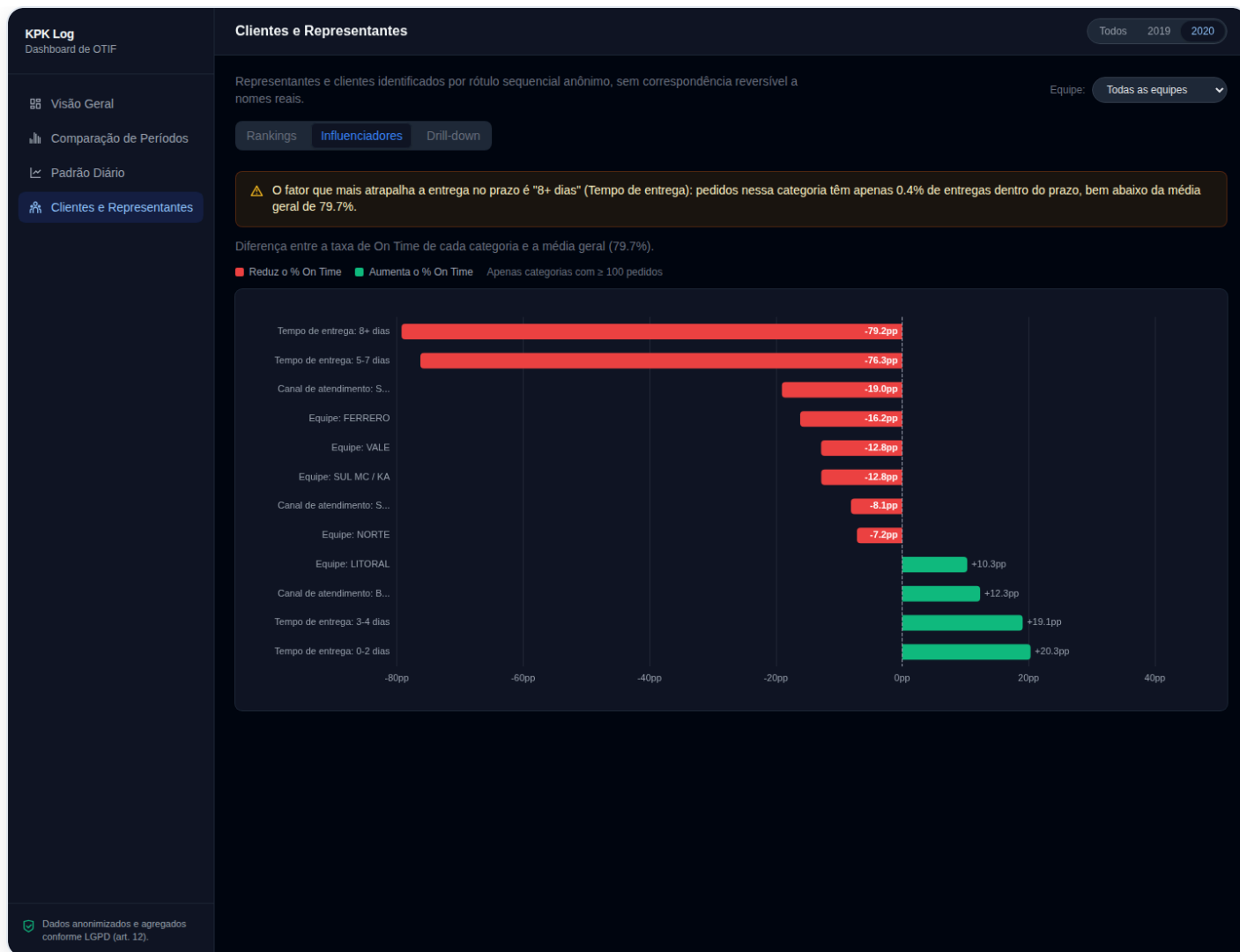
- Clientes e Representantes → aba Rankings → tabelas "Top 3 — melhor % On Time" e "Top 3 — pior % On Time" (grupo de trabalho pedido pelo Diretor).



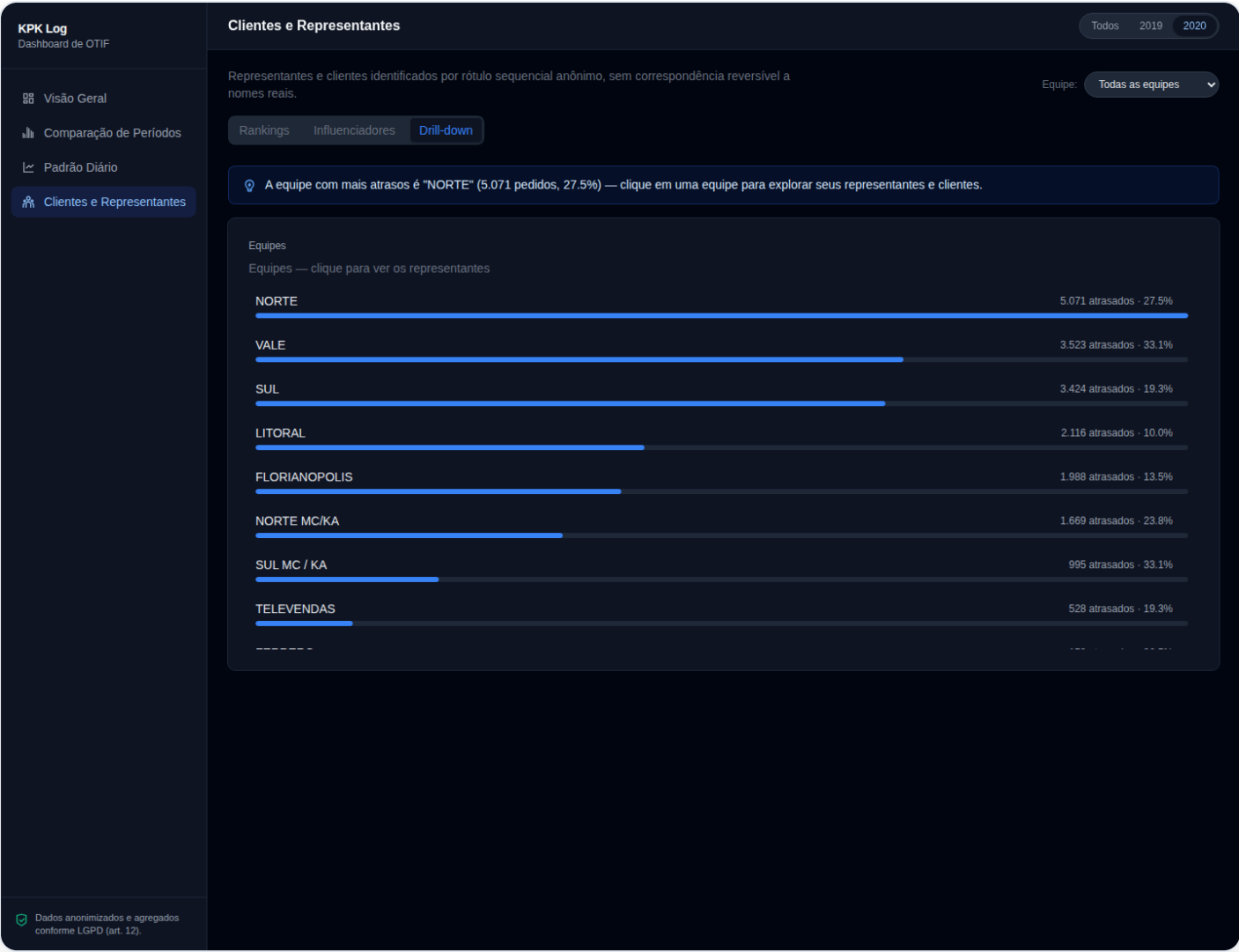
Aba Rankings (ano 2020) — respostas 2, 4 e 5.



Aba Rankings, toggle "Clientes" (ano 2020) — resposta 3.



Aba Influenciadores — equivalente ao "Key Influencers" do Power BI, usado na resposta 1.



Aba Drill-down — equivalente à "Decomposition Tree", caminho alternativo para a resposta 3.

4 Análises Extras

Na posição de Diretor de Logística — avaliação estratégica, sem visual específico no dashboard (perguntas de opinião, conforme o próprio enunciado).

Pergunta 1 — Como o analista de BI poderia complementar as análises?

Três frentes ajudariam a fechar lacunas que a base atual não cobre: (1) uma métrica de **prazo médio negociado** (data prevista – data do pedido), hoje ausente — sem ela não dá para saber se o On Time melhora porque a operação ficou mais rápida ou porque o prazo prometido ficou mais folgado; (2) cruzar atraso com **distância/rota da cidade de entrega**, para separar problema de roteirização de problema de capacidade; (3) trazer o **motivo da devolução** (hoje só existe a contagem de ocorrências), o que tornaria o In Full acionável caso volte a cair.

Pergunta 2 — Como você avalia a performance da KPK Log? Resuma em um parágrafo.

A KPK Log entrega com alta qualidade (99,3% In Full) mas pontualidade abaixo do desejável (78,5% On Time), resultando em um OTIF de 78,0% — dentro da faixa de mercado, mas no piso dela. O sinal mais preocupante é a tendência: o volume cresceu 16,1% do 1º semestre de 2019 para o de 2020, mas o OTIF *piorou* no mesmo período (79,5% → 77,8%), com abril/2020 caindo a 67,1%. Ou seja, a operação ainda não demonstrou que consegue crescer sem perder pontualidade — e a concentração de atraso em poucos representantes (os 3 piores já somam 12% de todo o atraso de 2020) sugere que o problema é mais operacional/local do que estrutural, o que é uma boa notícia: é corrigível com gestão de poucas pessoas, não com uma reforma completa do processo.

Pergunta 3 — Seria possível ampliar a atuação das equipes aos finais de semana?

Do ponto de vista puramente técnico, sim: domingo hoje opera a apenas 2,4% do volume de quinta-feira (14,8 vs. 611,4 entregas/dia) e sábado a 12,8% — ou seja, há capacidade de sobra sendo praticamente desligada dois dias por semana. Redistribuir parte do volume de quinta/sexta para sábado suavizaria o pico e poderia reduzir atraso sem aumentar o quadro total de pessoal. A ressalva é de negócio, não de dado: isso depende de janela de recebimento dos clientes (a maioria não recebe aos domingos, o que provavelmente explica por que o domingo já é quase zero) e de custo de hora extra/turno de fim de semana — uma decisão que pede um piloto controlado antes de expandir para todas as equipes.

Pergunta 4 — Você concorda com as práticas de negociação de prazo acordado, sabendo que o mercado está aquecido?

Com os dados disponíveis, não dá para confirmar se a KPK Log está alongando prazos para "proteger" o On Time — a base não traz o prazo negociado como métrica separada (ver pergunta 1 desta seção). O que dá para observar é que o OCT (tempo real de entrega) piorou 2,2% no mesmo período em que o On Time também piorou: não há sinal de que prazos estejam sendo esticados para mascarar lentidão real. Ainda assim, não recomendo usar a negociação de prazo como alavanca principal com o mercado aquecido: prazo maior tende a virar insatisfação do cliente de outra forma, mesmo com o indicador OTIF "bonito" no relatório. O esforço deveria ir para o On Time real (rota, capacidade, fim de semana) antes de mexer no prazo prometido.



Cobertura no dashboard

Conferência pergunta a pergunta: todas as perguntas com resposta numérica têm visualização correspondente no dashboard, validada ao vivo antes deste documento.

SEÇÃO	PERGUNTA	NO DASHBOARD?	ONDE
Explor.	1–7. Volume, OFR, OCT, On Time, In Full, OTIF	✓ Sim	Visão Geral
Explor.	8. Foco: prazo ou qualidade	✓ Sim	Visão Geral — banner de análise
Comp.	1. On Time / In Full / OTIF por período	✓ Sim	Comparação de Períodos — dumbbell
Comp.	2. Melhor ano (mês a mês)	✓ Sim	Comparação de Períodos — linha mensal
Comp.	3–5. Entregas, OFR, OCT (comparação)	✓ Sim	Comparação de Períodos — cartões
Comp.	6. Dente de serra	✓ Sim	Padrão Diário — gráfico + banner + calendário
Clientes	1. IA do Power BI	~ Equivalente	Influenciadores + Drill-down (recursos próprios, não Power BI)
Clientes	2. Representante com mais atraso (2020)	✓ Sim	Rankings — toggle Representantes
Clientes	3. 3 clientes prioritários (2020)	✓ Sim	Rankings — toggle Clientes; ou Drill-down
Clientes	4–5. Top 3 melhor/pior On Time	✓ Sim	Rankings — tabelas Top 3
Extras	1–4. Perguntas de opinião do Diretor	Não se aplica	Perguntas estratégicas — o próprio enunciado não pede visual, só análise por escrito

Único ponto de atenção: a pergunta "como usar a IA do Power BI" não tem uma tela idêntica no dashboard porque a entrega é um dashboard web, não um arquivo .pbix — a resposta explica a correspondência conceitual (Key Influencers → aba Influenciadores; Decomposition Tree → aba Drill-down) na página 6. As 4 perguntas de "Análises Extras" são propositalmente de opinião/estratégia (o enunciado pede para "se colocar na posição de Diretor"), sem pedir nenhum visual específico — por isso não têm uma tela dedicada, apenas o texto nas páginas anteriores.